

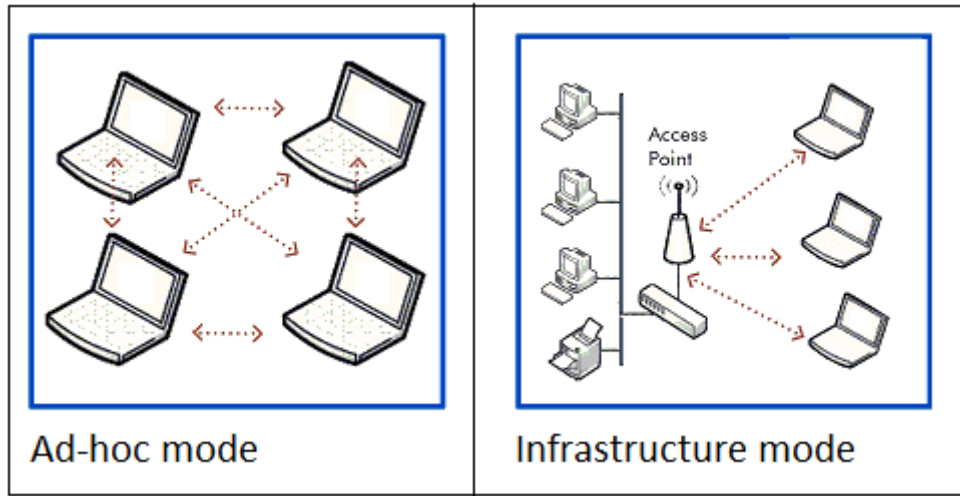
WLAN Operasyonu

802.11 Kablosuz Topoloji Modları

Ad hoc mode – İstemcileri AP olmadan eşler arası bir şekilde bağlamak için kullanılır.

Infrastructure mode – İstemcileri bir AP kullanarak ağı bağlamak için kullanılır.

Tethering – Geçici topolojinin varyasyonu, kişisel bir etkin nokta oluşturmak için hücresel veri erişimine sahip bir akıllı telefon veya tabletin etkileştirilmesidir.

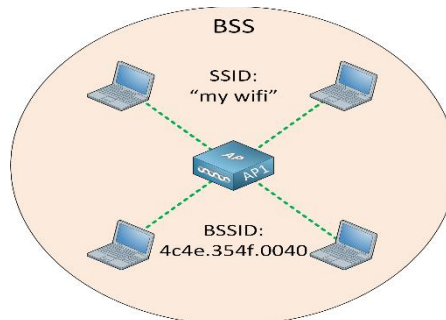


BSS ve ESS

Infrastructure-Altyapı modu iki topoloji bloğu tanımlar:

Basic Service Set (BSS): Bir **Erişim Noktası (Access Point - AP)** ve bu AP'ye bağlı kablosuz cihazlardan (istasyonlardan, yani laptop, telefon, tablet vb.) oluşur.

- İlişkili tüm kablosuz istemcileri birbirine bağlamak için tekli AP kullanır.
- Farklı BSS'lerdeki istemciler iletişim kuramaz.
- Her BSS, bir **BSSID** (Basic Service Set Identifier) ile tanımlanır.
- BSSID, genelde **AP'nin MAC adresidir**.
- Örneğin evindeki Wi-Fi modem, o modeme bağlanan tüm cihazlar aynı BSS içindedir.



- Her BSS kendi Access Point'ine sahiptir.
- Bu AP'ler aynı kablolu ağ altyapısına (örneğin aynı LAN) bağlıdır.
- Cihaz, bir AP'den diğerine geçerken (örneğin bina içinde yürürken) bağlantı kopmadan devam eder.
- Her BSS'deki istemciler ESS üzerinden iletişim kurabilir.

Address 3 (BSSID / Destination): Erişim noktası veya nihai hedef, bu bazen AP'nin bağlı olduğu yönlendirici arabirim (varsayılan ağ geçidi) gibi hedefin MAC adresini içerir.

Sequence Control (Sekans Kontrolü): Çerçeve sıralama numarası (paket sırası için), bu sekanslamayı ve parçalanmış çerçeveleri kontrol etmek için bilgiler içerir.

Address 4 (Opsiyonel): WDS (Wireless Distribution System) gibi durumlarda kullanılır, yalnızca geçici modda kullanıldığı için genellikle eksiktir.

Frame Body (Yük): Gerçek taşınan veri (örneğin TCP/IP paketi, yönetim bilgisi, vb.)

FCS (Frame Check Sequence): Bu, katman 2 hata kontrolü için kullanılır (CRC hata kontrol değeri).

CSMA/CA

CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance – Taşıyıcı Algılama, Çoklu Erişim ve Çakışmadan Kaçınma), Yani kablosuz cihazlar (örneğin laptop, telefon, AP) aynı havayı (kanal) paylaşır. Herkes aynı anda konuşursa (veri gönderirse) çakışma (collision) olur. CSMA/CA, bu çakışmaları önceden engellemeye çalışan bir mekanizmadır.

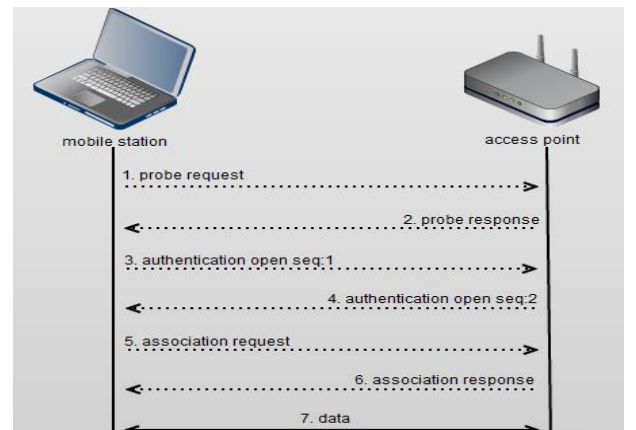
WLAN'lar yarı çift yönlüdür ve istemci gönderirken “duyamaz”, bu da bir çarpışmayı algılamayı imkansız hale getirir. WLAN'lar, verilerin nasıl ve ne zaman gönderileceğini belirlemek için çarpışmadan kaçınma ile operatör açısından çoklu erişim kullanır. Kablosuz bir istemci aşağıdakileri yapar:

1. Boşta olup olmadığını görmek için kanalı dinler, yani şu anda kanalda başka bir trafik yok.
2. Ağa özel erişim talebinde bulunmak için AP'ye göndermeye hazır (RTS) mesajı gönderir.
3. AP'den göndermek için erişim sağlayan açık bir (CTS) iletisi alır.
4. CTS iletisi alınmazsa işlemi yeniden başlatmadan önce rastgele bir süre bekler.
5. Veriler iletilir.
6. Tüm aktarımları onaylar. Kablosuz istemci bir bildirim almazsa, bir çakışma oluştuğunu varsayar ve işlemi yeniden başlatır.

Kablosuz İstemci ve AP İlişkisi

Kablosuz aygıtların bir ağ üzerinde iletişim kurabilmesi için öncelikle bir AP veya kablosuz yönlendirici ile ilişkilendirilmesi gerekir. Kablosuz aygıtlar aşağıdaki üç aşamalı işlemi tamamlar:

- Kablosuz AP'yi keşfetme.
- AP ile kimlik doğrulaması.
- AP ile ilişkilendirme.



Başarılı ilişkilendirme elde etmek için, kablosuz bir istemci ve AP belirli parametreler üzerinden anlaşmalıdır:

- **SSID** – İstemcinin bağlanmak için ağın adını bilmesi gerekir.
- **Password** – İstemcinin AP’de kimlik doğrulaması yapması için bu gereklidir.
- **Network Mode** – Kullanılan 802.11 standardı.
- **Security Mode** – Güvenlik parametresi ayarları, yani WEP, WPA veya WPA2.
- **Channel Settings** – Kullanılan frekans bantları.

Passive and Active Discover Mode – Pasif ve Aktif Keşif Modu

Kablosuz istemciler AP’ye pasif veya aktif bir tarama (sonda) işlemi kullanarak bağlanır.

- **Passive Mode** – AP, düzenli olarak SSID, desteklenen standartlar ve güvenlik ayarlarını içeren yayın işaret çerçeveleri göndererek hizmetini duyurur.
- **Active mode** – Kablosuz istemciler SSID’nin adını bilmelidir. Kablosuz istemci, birden çok kanalda bir sonda istek çerçevesi yayınlayarak işlemi başlatır.

